MF0492_3: Programación web en el entorno servidor
UF1846: Desarrollo de aplicaciones web distribuidas.

NOMBRE	APELLIDOS	DNI	FIRMA
JOSÉ ENRIQUE	AGUILAR DEL ÁLAMO	77807435 K	

Parte teórica

1. ¿Qué es una aplicación web distribuida?
a) Una aplicación que solo funciona sin internet
b) Una aplicación que se ejecuta en un único servidor
c) Una aplicación cuyos componentes están en distintos sistemas conectados
d) Una aplicación que no usa base de datos

2. ¿Qué significa API?
a) Aplicación Programada Interna
b) Interfaz de Programación de Aplicaciones
c) Archivo de Procesamiento Interno
d) Acceso Privado a Internet

3. ¿Cuál es un ejemplo de arquitectura distribuida?
a) Un programa de escritorio sin conexión
b) Una página HTML estática
c) Un sistema con frontend, backend y base de datos separados
d) Un archivo de texto

4. ¿Qué protocolo se utiliza comúnmente en servicios web?
a) FTP
b) HTTP
c) SMTP
d) SSH

5. ¿Qué tipo de servicio web es más usado actualmente?
a) SOAP
b) REST
c) FTP
d) TCP

6. ¿Qué formato de datos es más común en APIs REST?

a) XML
b) JSON
c) CSV
d) TXT

7. ¿Qué método HTTP se usa para obtener datos?

a) POST
b) GET
c) DELETE
d) PUT

8. ¿Qué método HTTP se usa para enviar datos?

a) GET
b) DELETE
c) POST
d) OPTIONS

9. ¿Qué es un servicio web?

a) Un programa que solo funciona en local
b) Un sistema que permite la comunicación entre aplicaciones a través de la red
c) Un archivo HTML
d) Un tipo de navegador

10. ¿Qué significa REST?

a) Representational State Transfer
b) Remote Execution System Tool
c) Rapid Server Technology
d) Resource Execution Standard Tool

11. ¿Qué componente suele interactuar directamente con el usuario?

a) Backend
b) Base de datos
c) Frontend
d) Servidor DNS

12. ¿Qué hace el backend?

a) Diseñar la interfaz gráfica
b) Procesar la lógica y datos
c) Mostrar imágenes
d) Navegar por internet

13. ¿Qué es JSON?
a) Un lenguaje de estilos
b) Un formato de intercambio de datos
c) Un servidor web
d) Un sistema operativo

14. ¿Qué significa SOA?
a) Sistema Operativo Avanzado
b) Service Oriented Architecture
c) Software de Organización Automática
d) Servicio Online Activo

15. ¿Qué ventaja tienen las aplicaciones distribuidas?
a) Son más difíciles de mantener
b) Permiten escalar mejor
c) No necesitan servidores
d) No usan internet

16. ¿Qué método HTTP se usa para eliminar datos?
a) GET
b) POST
c) DELETE
d) PATCH

17. ¿Qué es un endpoint?
a) Un archivo HTML
b) Una URL donde se accede a un servicio
c) Un tipo de base de datos
d) Un navegador

18. ¿Qué elemento permite conectar diferentes sistemas en una aplicación distribuida?
a) El teclado
b) La API
c) El monitor
d) El ratón

19. ¿Qué tipo de arquitectura separa responsabilidades en distintos componentes?
a) Monolítica
b) Distribuida
c) Local
d) Estática

20. ¿Qué elemento almacena datos de forma persistente?

a) Frontend
b) Backend
c) Base de datos
d) Navegador

Parte práctica

1. **Dado el siguiente sistema:**
   - Un navegador muestra una web
   - Un servidor procesa peticiones
   - Una base de datos almacena usuarios

   Responde:

   1. ¿Qué parte es el frontend? EL NAVEGADOR QUE MUESTRA LA WEB
   2. ¿Qué parte es el backend? EL SERVIDOR QUE PROCESA PETICIONES
   3. ¿Es una arquitectura distribuida? ¿Por qué? SÍ, PORQUE LOS COMPONENTES (FRONTEND, BACKEND Y BASE DE DATOS ESTÁN EN SISTEMAS SEPARADOS QUE SE COMUNICAN

2. **Tienes esta API:**

GET	/usuarios	→ OBTIENE TODOS LOS USUARIOS
POST	/usuarios	→ CREA UN NUEVO USUARIO
GET	/usuarios/5	→ OBTIENE EL USUARIO CON ID 5
DELETE	/usuarios/5	→ ELIMINA EL USUARIO CON ID 5

Responde:

1. ¿Qué hace cada endpoint?
2. ¿Cuál usarías para crear un usuario? → POST / USUARIOS
3. ¿Cuál usarías para eliminarlo? → DELETE / USUARIOS / 5

3. Diseña una API para una aplicación de tareas (to-do list).

Define al menos 4 endpoints:

- Obtener tareas → GET / TAREAS
- Crear tarea → POST / TAREAS
- Actualizar tarea
- Eliminar tarea

4. Dada esta respuesta de una API:

```
{
 "id": 1,
 "nombre": "Juan",
 "email": "juan@email.com",
 "activo": true
}
```

Responde:

1. ¿Qué tipo de formato es este? → JSON
2. ¿Qué valor tiene "nombre"? → "JUAN"
3. ¿El usuario está activo? → SÍ
4. ¿Qué tipo de dato es "activo"? → BOOLEANO

5. Ordena correctamente estos pasos:

1. El servidor consulta la base de datos 2
2. El navegador muestra los datos 4
3. El usuario hace una petición 1
4. El servidor envía una respuesta 3

Escribe el orden correcto (1 → 4)